

MM010

Đại số tuyến tính ứng dụng trong truyền thông
LA for MM

Intro

Personal/Intro.pptx

Intro

Quá trình: 50%

- Trả lời câu hỏi
- Bài tập
- Thảo luận
- Bài lab

Đồ án cuối kì: 50%

Intro



Decision

Data

Process

Outcome

Elaborate

Khối lượng tính
toán lớn, cần
máy tính

Linear algebra: backbone of data

Scalar (k) 4 Matrix (M) $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ Vector($\vec{v}$) $\begin{bmatrix} 4 \\ 5 \end{bmatrix}$ Tensor ($\mathcal{T}_{ijk}$) $\begin{bmatrix} [1 \ 2] & [5 \ 6] \\ [3 \ 4] & [7 \ 8] \end{bmatrix}$	$T: V \rightarrow W$ Ker: $V \rightarrow k$ $v \mapsto V$ $\odot: u \times v \rightarrow k$
Data	Process Operation/Function/Mapping

Outline

1. Vector
2. Operations on vector: $+$, $-$, $*$, $\odot$
3. Application
4. Linear regression / Logistic regression
5. Matrix
6. Operations on matrix: $+$, $-$, $*$, $\odot$
- 7, 8. Application: Neural net

9, 10. Metrics

11. Adv operation on matrix

12. Intro research topics

13. Discussion

14, 15. Presentation

Group
1→5
mem



*Best presentation award

Find your group



MM010.R11

1. Vector

- Vector representation: element / dim
- Feature vector
- Lab

1.1. Vector: source of data

Bài đăng mạng xã hội	Dữ liệu khách hàng	CRM
Lượt like / cảm xúc Lượt share Số bình luận Net follows Engagement ...	Tên Tuổi Giới tính Số điện thoại Địa chỉ ...	Lịch sử mua hàng Lịch sử liên hệ Lịch sử hỗ trợ ...



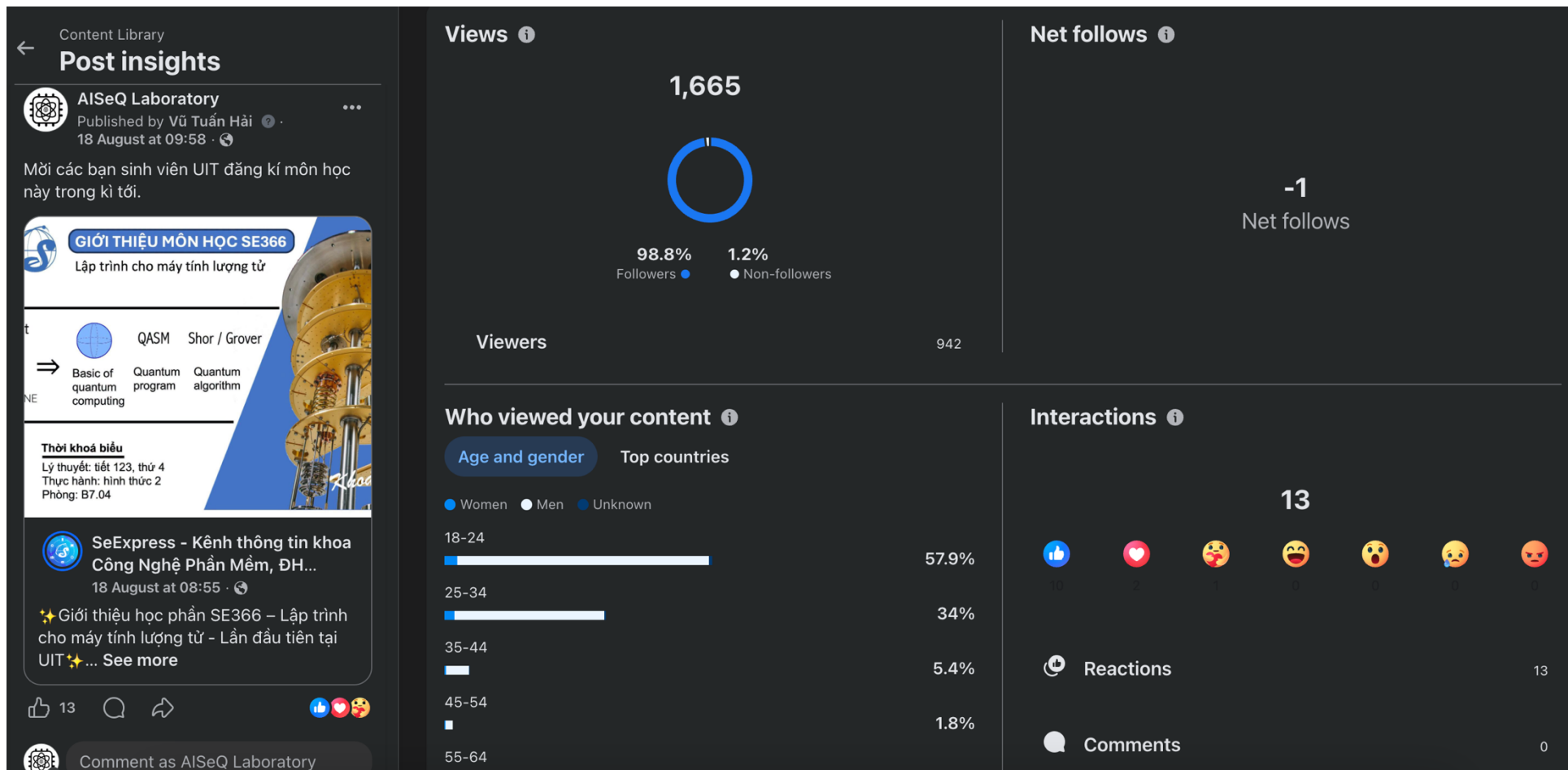
Bài đăng ổn không?



Nam hay nữ mua hàng nhiều hơn?



Nên đặt thêm loại hàng nào?



Bài đăng mạng xã hội

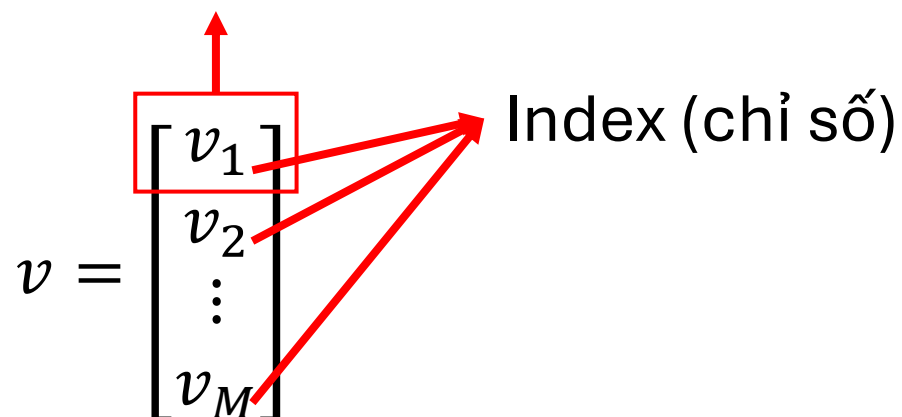
Interactions → 13
Net follows → -1
Views → 1665

$$v = \begin{bmatrix} 13 \\ -1 \\ 1665 \end{bmatrix}$$

1.2. Vector

$$v = \begin{bmatrix} 13 \\ -1 \\ 1665 \end{bmatrix}$$

Element (phần tử)



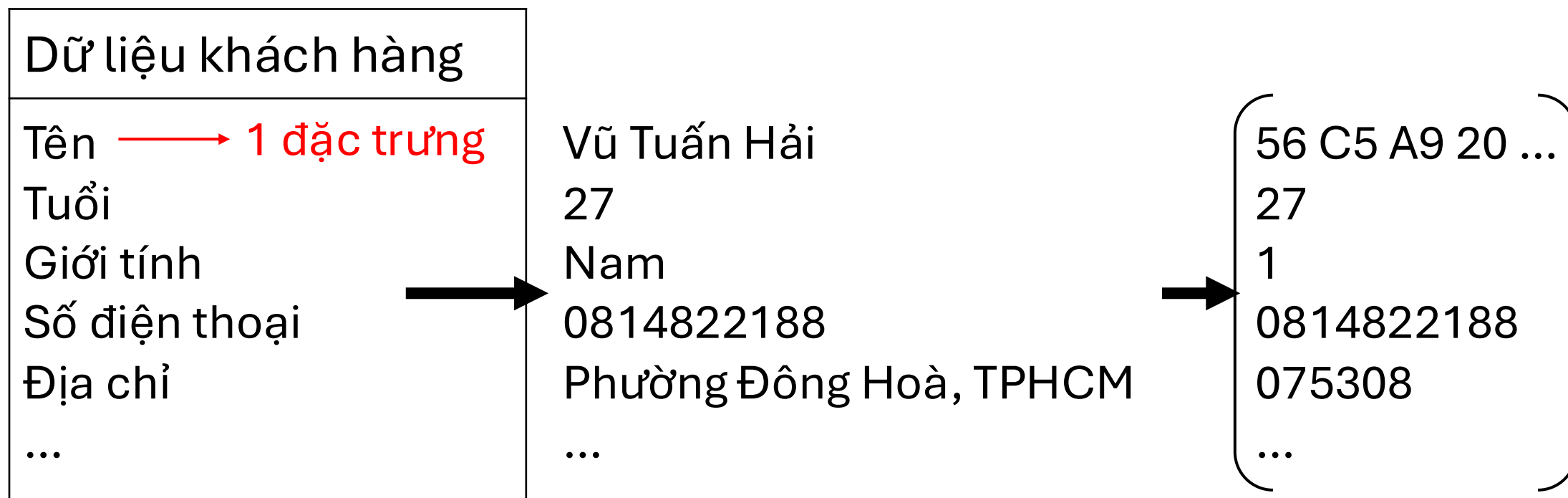
Một số kí hiệu toán:

$\dim(v)/|v|$: số lượng phần tử / số chiều của v

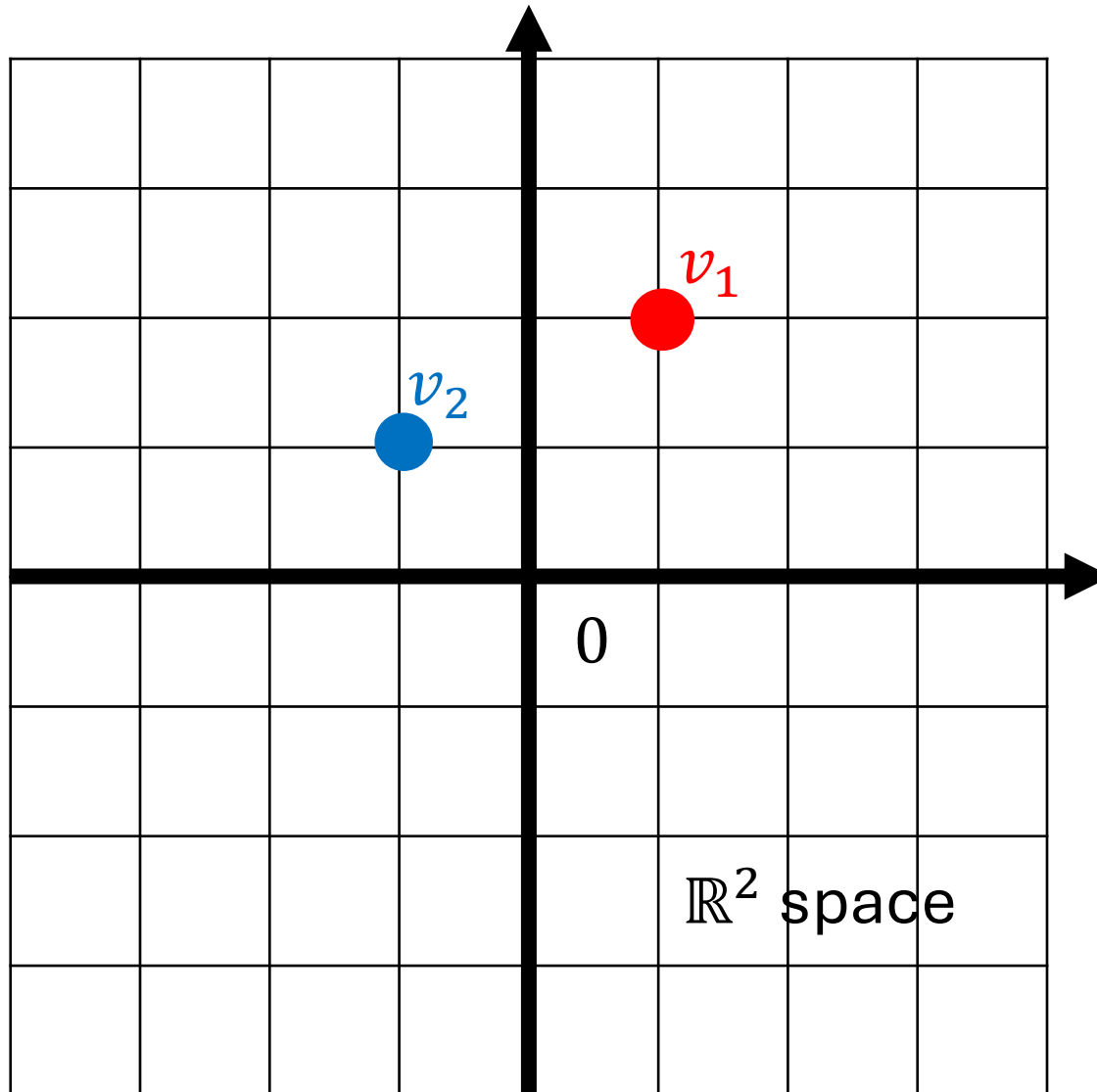
$v_i/v[i]/v(i)$: phần tử thứ i thuộc v

1.3. Feature vector

Feature vector (vector đặc trưng) đơn giản là vector



1.4. Vector space



$$v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}, v_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

1.5. Lab

Bước 1. Thu thập dữ liệu của menu quán café REAL
(từ 2 đặc trưng trở lên, 10 món trở lên)

Bước 2. Vẽ trên một mặt phẳng 2 chiều

- Vẽ bằng máy hoặc
- Vẽ trên giấy

Bước 3. Có gì hay xuất hiện không?

1.6. Discussion: Q&A

2. Operations on vector

- $+$, $-$, $*$, $\odot$, $\otimes$, $\top$
- Linear combination
- Lab